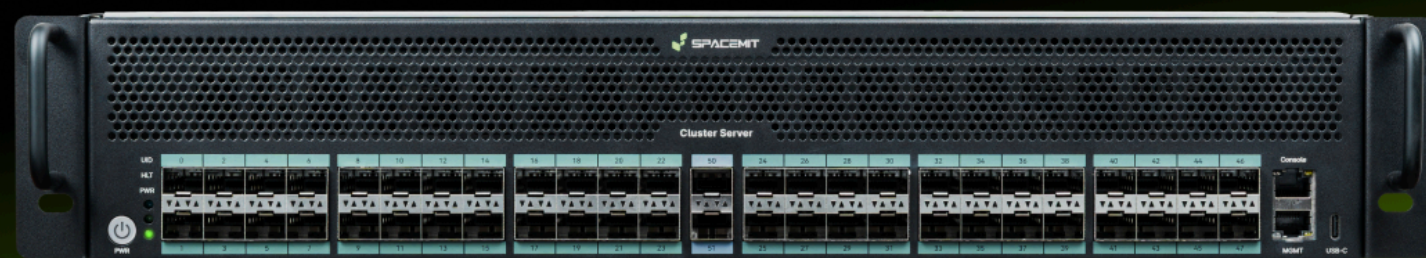


Cluster Server RV2768

以 RISC-V 架构数智未来



768核RISC-V原生AI计算集群

Cluster Server RV2768 为基于 RISC-V 架构的集群服务器，2U 高度、19 英寸标准尺寸机架式，搭载 48 个进迭时空 K3 处理器，符合 RISC-V 国际基金会的指令集扩展集合规范 RVA23。RVA23针对通用计算领域的应用处理器所制定，要求支持向量（Vector）和虚拟化（Hypervisor）扩展，是面向AI和高性能工作负载的现代性能标准。Cluster Server提供768核RISC-V原生算力，适合运行大量智能体和应用程序，处理海量数据的运算任务。多计算节点集群架构和完整硬件虚拟化特性，方便多个用户使用各自的计算系统，且彼此互不干扰，用户之间有物理安全隔离特性。在向量扩展基础上，Cluster Server支持每秒两千八百亿次（2880TOPS）通用AI运算和1536GB容量内存，满足多路并发请求的AI推理任务。



便捷可靠

- 支持任意单一计算节点独立维护、远程访问、调试和升级
- 前出线（Front I/O）设计，方便快速维护，机柜后部无任何线缆，提升热通道利用率
- 后置“N+1”风扇冗余设计



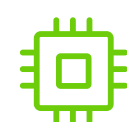
智能管理

- 计算节点支持预启动执行环境（PXE），可以不依赖本地存储，通过网络接口启动
- 整机集成三层管理交换机，支持 VLAN 划分、动态路由、链路聚合等特性
- 整机集成 BMC 管理模块，支持整机状态监控、智能散热调速策略、计算模组管理等特性



灵活智算

- 2U 机架，最多可安装 48 个计算节点，最多总计有384 个 CPU核心和 384 个通用 AI 核心
- 支持外部交换机互联到集群服务器内的任意计算节点，且之间互为独立通道，互不影响



行业规范

- 支持 RVA23 Profile，满足未来五年及以上高端Linux 发行版的指令集规范要求
- 提供 CPU、内存、中断、IO 的完整硬件虚拟化能力
- 以 1024bit 超宽并行处理的通用 AI 运算方式，实现与主流 AI 生态的快速对接



产品规格

物理架构	形态	2U机架式服务器
	尺寸	87.4mm× 447.6mm × 816.8mm
	计算模组	最多可装载24个模组，每一个模组拥有2个K3计算节点，并可独立维护
	计算节点	整机最多总计48个节点，各节点之间物理安全隔离，可独立管理维护
计算节点	CPU计算核	每个进迭时空K3处理器8个X100核，单核Specint2006>9.0/Ghz，最大主频2.4GHz
	通用AI核	每个进迭时空K3处理器计算节点搭配8个A100核，提供60TOPS@INT4通用AI算力
	RAM	LPDDR5, 8GB/16GB/32GB容量可选, 最高6400MT/s
	ROM	NVMe SSD，PCIe3.0 x4，64GB/128GB/256GB容量可选，也可选配UFS
	网络	1GE网口接入内部管理网络，10GE网口支持外部互联
	特性	支持PXE启动，支持远程访问、调试和升级
交换系统	外部端口	对外支持2*10GE SFP28光口和48*10GE SFP+光口
	网络拓扑	各计算节点网络接口、边带管理端口和外部端口之间网络互通
整机系统	电源	2000W/3000W白金/钛金电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余
	风扇	4个风扇
	安装	支持L型滑道
管理系统	基板管理	支持多节点计算模组单一管理、支持集成交换机管理，前出专用管理GE网口，提供全面的故障检测和运维特性
	节点管理	支持对节点进行硬件电源管理、系统复位、固件配置、串口调试和远程桌面操控
软件应用	操作系统	出厂可选配预装主流Linux OS
	软件平台	集群管理、分布式计算、智能体集群
工作条件	工作温度	5℃~40℃（41°F~104°F），符合ASHRAE Class A1/A2/A3
	工作湿度	8%~90%

